

[Вход](#) | [Регистрация](#)

 Поиск

Найти

**Влияние магнитного поля на распространение
ультразвуковых волн в магнитоупорядоченных кристаллах**

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Магомедгаджиев, Хасбула Ибрагимович



Магомедгаджиев, Хасбула Ибрагимович



кандидат физико-математических наук



1998



Диссертация 700р
добавить в корзину

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат физико-математических наук Магомедгаджиев, Хасбула Ибрагимович

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ КРИТИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЗ-ВОЛН В МАГНИТОУПОРЯДОЧЕННЫХ КРИСТАЛЛАХ

§ 1.1 Релаксационный механизм

§1.2 Флуктуационный механизм

§ 1.3 Критические особенности скорости распространения

звука в магнетиках

§ 1.4 Критическое поглощение звука в магнетиках.

Экспериментальные данные

§1.5 Влияние магнитного поля на распространение УЗ-волн

в магнитоупорядоченных кристаллах

§ 1.6 Микроскопическая теория

§ 1.7 Влияние магнитного поля на изменение

скорости

§ 1.8 Температура компенсации

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН.

§ 2.1 Введение

§ 2.2 Функциональная блок-схема установки

§ 2.3 Канал измерения поглощения

§ 2.4 Канал измерения изменения скорости

§ 2.5 Погрешность и чувствительность установки

§ 2.6 Измерительные линии

§ 2.7 Измерение напряженности магнитного поля и температуры

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ И ИЗМЕРЕНИЮ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЗ-

ВОЛН В ГАДОЛИНИИ.

§ 3.1 Введение

§ 3.2 Распространение ультразвуковых волн в критической области гадолия

§3.3 Определение критических индексов и амплитуд

для гадолия

§3.4 Представление динамического скейлинга для гадолия

§ 3.5 Дипольный характер критической динамики гадолия

ГЛАВА.4. ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЗ-ВОЛН В ГАДОЛИНИИ.

§ 4.1 Введение



§ 4.2 Влияние магнитного поля на фазовые переходы

в магнитоупорядоченной фазе

§ 4.3 Фазовые H-T диаграммы анизотропных ферромагнетиков

§ 4.4 Влияние магнитного поля на распространение УЗ-

волн в парамагнитной фазе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА

Рекомендованный список диссертаций

по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

[Исследование критических явлений в моделях реальных магнетиков методами вычислительной физики](#)
1999 год, доктор физико-математических наук Муртазаев, Акай Курбанович

[Магнитные фазовые переходы и физические свойства реальных материалов со сложной магнитной структурой](#)

2000 год, доктор физико-математических наук Мусаев, Гапиз Гапизович

[Особенности распространения и взаимодействия упругих, магнитоупругих и электромагнитных волн в магнитоупорядоченных и неоднородных средах](#)

2006 год, кандидат физико-математических наук Долгушин, Денис Михайлович

[Электромагнитно-акустическое преобразование в магнитоупорядоченных твердых телах](#)

2002 год, доктор физико-математических наук Ильясов, Рустам Сабитович

[Акустика нематических жидких кристаллов](#)

1998 год, доктор физико-математических наук Кожевников, Евгений Николаевич



ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ЧАСТЬ АВТОРЕФЕРАТА)

на тему «Влияние магнитного поля на распространение ультразвуковых волн в магнитоупорядоченных кристаллах»

ВВЕДЕНИЕ.

Одной из актуальных проблем физики конденсированного состояния является проблема фазовых переходов и критических явлений [1-11]. Очевидно, что изучением только термодинамических величин вблизи критической температуры не может быть решена эта проблема. Поэтому естественен все возрастающий интерес к исследованиям динамических (неравновесных) свойств в окрестности точки Кюри. Для исследования неравновесных свойств в настоящее время используются такие методы, как рассеяние нейтронов, ЭПР, ЯМР, динамическая восприимчивость, а также скорость распространения и поглощение ультразвука (УЗ).

В последнее время значительные успехи в этой области как экспериментальные, так и теоретические были достигнуты, в частности, благодаря исследованию скорости распространения и поглощения УЗ-волн.

Преимущества и характерные особенности методов, основанных на использовании явления поглощения ультразвука, объясняются следующими обстоятельствами. Из-за того, что энергия звуковой волны мала по сравнению с энергией электромагнитных волн (ЭПР, ЯМР) и нейтронов, ее использование позволяет с высокой чувствительностью регистрировать флуктуации спина в магнитоупорядоченных кристаллах в критической области.

В отличие от электромагнитных волн и нейтронов, которые сообщают спинам магнитный момент и используются для наблюдения двухспиновых корреляций, ультразвуковая волна изменяет расстояние между спинами, изменяя тем самым величину обменного взаимодействия. Поэтому явления, наблюдаемые при распространении ультразвука вблизи критической температуры, обусловлены четырехспиновыми корреляциями.

Связь магнитных превращений и критических явлений с распространением ультразвука проявляется двояко. Это связь характеризуется коэффициентом поглощения α , описывающем энергетические потери в звуковой волне, и аномальным изменением скорости звука D . Для понимания сущности наблюдае-

мых явлений необходимо знать обе эти величины. Причем, при изучении механизмов рассеяния или поглощения часто существенно, чтобы измерения поглощения и скорости проводились одновременно и на одном и том же образце.

Скорость и поглощение УЗ-волн вблизи фазовых переходов и критических точек изучались в жидкостях, сегнетоэлектриках ферро- и антиферромагнитных металлах и диэлектриках. Особый интерес представляет ультразвуковые исследования редкоземельных металлов и в частности гадолиния, который занимает особое место в ряду редкоземельных элементов из-за специфичности его спинового упорядочения. Хотя в литературе и имеются данные по поглощению и скорости УЗ-волн в гадолинии, но до настоящего времени отсутствуют комплексные исследования в окрестности точки Кюри, поставленные с целью выяснения особенностей влияния магнитного поля на критическую динамику спиновой системы, а также изучения ориентационных фазовых переходов 2-го рода, индуцированных слабым магнитным полем.

Поэтому целью настоящей работы является:

1. Создание установки для одновременного измерения коэффициента поглощения и скорости распространения ультразвуковых волн в широком интервале температур и магнитных полей.
2. Изучение индуцированных внешним магнитным полем фазовых переходов 2-го рода и особенностей распространения УЗ-волн в окрестности этих переходов.
3. Экспериментальное изучение влияния анизотропных, дипольных взаимодействий и магнитного поля на распространения УЗ-волн в гидродинамическом и критическом районах гадолиния.

Научную новизну и значимость диссертации определяют основные положения, которые автор выносит на защиту:

1. Автоматизированная установка для измерения малых изменений скорости распространения (точность - 0,06%, чувствительность к относительным изменениям скорости - $2 \cdot 10^{-6}$) и поглощения (точность - 3%, чувствительность -

0,01 дБ/см) ультразвуковых волн в широком интервале частот (10-100 МГц), температур (78-800 К) и магнитных полей (0-15 кЭ).

2. Экспериментальные результаты, позволяющие установить точные закономерности изменения скорости распространения и поглощения ультразвуковых волн вблизи точки Кюри и температуры ориентационных фазовых переходов 2-го рода монокристалла гадолиния.



3. Исследование флуктуационного, релаксационного и поляризационного механизмов аномального распространения ультразвуковых продольных волн в редкоземельном металле - гадолинии, определение критических индексов скорости и поглощения, времени релаксации и динамического критического индекса, а также построение скейлинговых уравнений для флуктуационного и релаксационного вкладов.

4. Изучение влияния дипольных сил на распространение ультразвуковых волн вблизи точки Кюри гадолиния и установление дипольного характера критической динамики (нормальная дипольная динамика).

5. Изучение влияния однородного внешнего магнитного поля на распространение ультразвуковых волн в области критической температуры гадолиния и обнаружение магнитополевого аналога релаксационного механизма Ландау -Халатникова в парамагнитной фазе и его обоснование на основе динамического скейлинга.

6. Обнаружение и исследование особенностей распространения ультразвука вблизи температур фазовых переходов 2-го рода, индуцированных магнитным полем, приложенным вдоль и перпендикулярно оси легкого намагничивания, построение соответствующих $H - T$ диаграмм и установление их флуктуационной природы.

Практическая ценность работы.

Полученные в диссертации результаты по изучению критической динамики гадолиния ультразвуковыми методами и фазовых переходов 2-го рода, индуцированных слабым магнитным полем, представляют интерес для даль-

нейшего прогресса в теории магнетизма, фазовых переходов и критических явлений.

Экспериментальные результаты данной работы, в частности квадратичные полевые зависимости поглощения и скорости ультразвука в парамагнитной фазе гадолиния могут быть использованы для создания линий задержки и аттенюаторов, управляемых магнитным полем. Разработанная установка в настоящее время используется при выполнении лабораторных, курсовых и дипломных работ, а результаты при чтении спецкурсов "Физика фазовых

переходов" и "Введение в физическую акустику" на кафедре физики твердого тела Даггосуниверситета.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на следующих конференциях, совещаниях, семинарах: Всесоюзных конференциях по физике магнитных явлений (Баку 1975, Пермь 1981, Тула 1983, Донецк 1985, Калинин 1988, Ташкент 1991), Всесоюзной конференции по термодинамике ферритов (Ивано-Франковск 1981), Конференции молодых ученых Дагестана (Махачкала 1977), Всесоюзном семинаре "Магнитные фазовые переходы и критические явления" (Махачкала 1984, 1989), Всероссийском школе-семинаре "Новые магнитные материалы для микроэлектроники" (Москва 1996), ежегодных конференциях профессорско-преподавательского состава Дагестанского государственного университета (Махачкала, 1975-1996 г.).

Публикации.

1. Алиев Х.К., Магомедгаджиев Х.И. Релаксационные явления в ферритах вблизи точки Кюри.// Тезисы докладов Всесоюзной конференции по физике магнитных явлений. - Баку: 1975.- С.165.

2. Алиев Х.К., Магомедгаджиев Х.И. Влияние магнитного поля на распространение ультразвуковых волн в ферромагнетиках.// Сб. трудов молодых ученых Дагестана, Махачкала: 1977.-С

3. Камилов И.К., Алиев Х.К., Магомедов М-Р.М., Омаров А.М., Магомед-

гаджиев Х.И. Флуктуационные фазовые переходы H -рого рода в ферромагнетиках в слабых полях.// Тезисы докл. 15 Всесоюзной конференции по физике магнитных явлений.- Пермь: 1981.С.71-72.



4. Камилов И.К., Алиев Х.К., Омаров А.М., Магомедгаджиев Х.И. Фазовые переходы второго рода в магнитном поле в ферритах-гранатах.// Тезисы докл. Всесоюзной конференции по термодинамике ферритов.- Ивано-Франковск: 1981.-С.

5. Алиев Х.К., Камилов И.К., Магомедгаджиев Х.И. Влияние магнитного поля на поглощение ультразвуковых волн в Gd вблизи точки Кюри.// ФТТ.-1981.- 23, № 5.-С.1533 - 1535.

6. Камилов И.К., Алиев Х.К., Омаров А.М., Магомедгаджиев Х.И. Критическое поведение анизотропных ферромагнетиков в слабых магнитных полях.// Тезисы докл. 16 Всесоюзной конференции по физике магнитных явлений.- Тула: 1983.-С.11 - 12

7. Алиев Х.К., Камилов И.К., Магомедгаджиев Х.И., Омаров М-Г.К., Муртазаев А.К. Влияние магнитного поля на время акустической релаксации в парамагнитном гадолинии.//ФТТ.- 1984. - 26, № 1.- С.265 - 267.

8. Омаров М-Г.К., Магомедгаджиев Х.И. Влияние магнитного поля на время релаксации в гадолинии в парамагнитной фазе.// Тез. док. Всесоюз. семинара "Магнитные фазовые переходы и критические явления". - Махачкала, -1984,-С.164.

9. Магомедгаджиев Х.И., Омаров М-Г.К. Влияние магнитного поля на критическое распространение УЗ-волн в гадолинии.// В кн. "Магнитные фазовые переходы и критические явления". - Махачкала -1985. -С.159-165.

10. Алиев Х.К., Камилов И.К., Магомедгаджиев Х.И., Омаров М-Г.К. Критическая динамика магнитоупорядоченных кристаллов. Акустические исследования.// Тезисы докладов 17 Всесоюзной конференции по физике магнитных явлений.-Донецк: 1985.- С.105- 106.

11. Алиев Х.К., Камилов И.К., Омаров А.М., Шахабутинов Я.М., Омаров М-Г.К., Магомедгаджиев Х.И. Фазовые переходы и критические явления в упо-

рядочивающих и неупорядочивающих полях.// Тезисы докладов 18 Всесоюзной конференции по физике магнитных явлений. - Калинин: 1988.- С.712 - 713.

12. Магомедгаджиев Х.И. Фазовая Н-Т диаграмма гадолиния.// Тез. док. Всесоюз. семинара "Магнитные фазовые переходы и критические явления".-Махачкала, 1989. -С.211.

13. Алиев Х.К., Камилов И.К., Магомедгаджиев Х.И., Омаров М-Г.К. Критическая динамика гадолиния.// ЖЭТФ. - 1989. - 95, № 5.- С. 1896 - 1907.

14. Алиев Х.К., Камилов И.К., Магомедгаджиев Х.И., Омаров М-Г.К. Влияние магнитного поля на распространение ультразвуковых волн в критической области.//Тез. докл. 19 Всесоюзной конференции по физике магнитных явлений. - Ташкент: 1991. ч.3,- С.

15. Алиев Х.К., Магомедгаджиев Х.И. Определения критических индексов.// Вестник Дагестанского государственного университета. Махачкала:

1996.- С.30-33.

16. Алиев Х.К., Камилов И.К., Магомедгаджиев Х.И., Омаров М-Г.К. Особенности распространения ультразвука в магнитном поле вблизи точки Кюри металлических магнетиков.// Тез. док. 15 Всеросс. школы-семинара. Москва: 1996. - С.243-244.

17. Алиев Х.К., Камилов И.К., Магомедгаджиев Х.И., Омаров М-Г.К. Аномальное поглощение ультразвука в гадолинии в магнитном поле.//ФТТ-

1997.-39,N2.- С.339-340.



18. Алиев Х.К., Магомедгаджиев Х.И. Влияние магнитного поля на распространения УЗ-волн в критической области гадолиния.// Вестник Дагестанского государственного университета. Махачкала: 1997.-С.

Диссертация состоит из Введения, четырех глав, Заключения и списка цитированной литературы.

В главе 1. проводится краткий обзор по теоретическим и экспериментальным работам, посвященных особенностям распространения УЗ-волн в магнитоупорядоченных кристаллах. Обозрены теоретические разработки и соот-

ветствующие им механизмы, применяемые при интерпретации экспериментальных фактов различными авторами, приведены основные положения и выводы этих теорий. В частности, рассмотрены релаксационная, флуктуационная и микроскопическая теории и приведены ряд оригинальных экспериментальных работ подтверждающие выводы этих теорий. При этом, особое внимание уделено влиянию внешнего магнитного поля, как в магнитоупорядоченной фазе, так и парамагнитной фазе, на распространение УЗ-волн (поляризационный и флуктуационный механизмы, точка компенсации).

Во - второй главе описана экспериментальная установка для исследования фазовых переходов и критических явлений ультразвуковыми методами. Основные методы, реализованные на данной установке для поглощения и скорости импульсно-фазовый метод. Установка позволяет проводить измерения и другими методами после незначительных изменений. Для изучения закономерностей распространения ультразвуковых волн в критической области необходимы измерения в непосредственной окрестности T_c , а это повышает требования к проведению эксперимента. В частности, фиксация малых изменений поглощения (0.01 дБ/см) и относительного изменения скорости ($\sim 10^{-5}$), стабилизация и шаг температуры должны быть соответственно не хуже 10^{-4} К и 10^{-3} К. Чтобы удовлетворить этим и др. требованиям при создании установки учтены все ранее использованные новшества (других авторов), и введены различные устройства позволяющие полностью автоматизировать процесс измерения.

В главе 3. излагаются экспериментальные результаты исследования в критической области монокристаллического образца гадолиния в отсутствии внешнего магнитного поля. Определены критические индексы поглощения и скорости, времени релаксации и сравнены с теоретическими результатами, а также рассчитаны критические амплитуды. Выделены вклады флуктуационного и релаксационного механизмов и построены скейлинговые уравнения состояния.

Четвертая глава посвящена экспериментальному исследованию влияния магнитного поля на поглощение и скорость распространения УЗ-волн в гадоли-

нии. В частности, исследованию фазовых переходов 2-рого рода, индуцированные внешним магнитным полем и построению соответствующих Н-Т диаграмм. И, наконец, сравнения экспериментальных результатов по влиянию поля с теорией Тачики - Маекава.

В заключении сделаны обобщающие выводы по результатам диссертационной работы.

Похожие диссертационные работы

по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

[Магнитоупругая динамика марганец - цинковых ферритов в области спиновой переориентации](#)

2000 год, кандидат физико-математических наук Баженов, Максим Владимирович

[Электромагнитно-акустическое преобразование в магнетиках с одноосной кристаллографической и наведенной анизотропией](#)

2005 год, кандидат физико-математических наук Главатских, Марина Юрьевна



Исследование эффектов анизотропии электронно-ядерных взаимодействий в диэлектрических кристаллах

1999 год, доктор физико-математических наук Черепанов, Валерий Михайлович

Экспериментальное исследование акустической релаксации в нематических жидких кристаллах

1984 год, кандидат физико-математических наук Меркулов, Валентин Михайлович

Влияние взаимодействия подсистем на динамические свойства магнитоупорядоченных кристаллов

2002 год, доктор физико-математических наук Бычков, Игорь Валерьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

по теме «Физика конденсированного состояния», Магомедгаджиев, Хасбула Ибрагимович

Заключение и выводы

1. Разработана и создана автоматизированная экспериментальная установка для исследования скорости и поглощения ультразвуковых волн в широком интервале: температур (73-700)К, частот (Ю-Ю0)Мгц и магнитных полей (10-15000)Э.

2. На основе экспериментальных результатов, полученных на этой установке, определены критические индексы и амплитуды, характеризующие статическое и динамическое критическое поведение, выделены соответствующие вклады различных механизмов и построены скейлинговые уравнения состояния.

3. В парамагнитной фазе гадолиния преобладает квадратичная связь с флуктуациями параметра порядка - звуковые волны взаимодействуют с флуктуациями намагниченности, а их распад происходит через спиновую диффузию (спин - спиновая релаксация). Тогда как в магнитоупорядоченной фазе наряду с взаимодействием звуковых волн с флуктуациями, проявляется их линейная связь с параметром порядка, который приводит к релаксационному механизму Ландау - Халатникова.

4. Из сравнения экспериментальных и теоретических критических индексов и амплитуд следуют, следующие результаты, характеризующих критическое поведения гадолиния в гидродинамическом районе:

- Несмотря на значительные расхождения между теорией и экспериментом для некоторых критических индексов, в рамках теории взаимодействующих мод особенности критического распространения ультразвуковых волн могут быть описаны изотропной моделью Гейзенберга с не сохраняющимся параметром порядка (полный спин системы).

- Равенство критических индексов выше и ниже T_c ($\chi' = \chi''$), подтверждает для гадолиния справедливость основного предположения гипотезы динамического скейлинга согласно которой во всей критической области характерные частоты флуктуаций являются функцией только переменной сох .

- Критический индекс χ зависимости $\chi(t)$ и рассчитываемый из него динамический критический индекс z не соответствует предсказаниям ни нормальной и ни жесткой дипольной динамики. Учет коррекции к скейлингу и конечности скорости в точке Кюри дает значения z , близкие к теоретическим предсказаниям для нормальной дипольной динамики.

5. Внешнее магнитное поле, приложенное (перпендикулярно и параллельно оси легкого намагничивания) при исследовании поглощения и скорости распространения УЗ-волн, позволило выявить фазовые переходы второго рода индуцированные этим полем:

- при $H_{\text{иле}}$ переход из неоднородно намагниченного состояния в однородно намагниченное состояние или из многодоменного в однодоменное состояние;



- при $H \neq 0$ из состояния, где компонента M_z в состоянии $M_z=0$. Эти фазовые переходы 2-го рода обусловлены как одноосной анизотропией, так и доменной структурой, и практически мало отличаются друг от друга, так как они в основном обязаны дипольным силам и доменным стенкам.

Линия фазового перехода 2-го рода подчиняется степенной закономерности с критическим индексом $\gamma=2.61$, которое находится в соответствии со значением, которое вытекает из теории РГ и s -разложения для изотропных ферромагнетиков с дипольными взаимодействиями.

6. Исследования, проведенные в парамагнитной фазе, позволили определить роль различных механизмов (поляризационного и флуктуационного).

При этом установлено:

- В пределе слабых магнитных полей, наблюдается квадратичная зависимость Δ и (Δ/H) от H , которая обусловлена поляризационным механизмом.

- Характер температурной зависимости времени релаксации в области магнитных полей, где доминирует поляризационный механизм, не претерпевает существенных изменений по сравнению с $H=0$.

- Для количественного сравнения экспериментальных результатов с теорией был произведен расчет изменения Δ и (Δ/H) по формулам Такии - Маекава.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

кандидат физико-математических наук Магомедгаджиев, Хасбула Ибрагимович, 1998 год

ЛИТЕРАТУРА

1. Вонсовский С.В. Магнетизм.- М.: Наука, 1971.- 1032 с.
2. Белов К.П. Магнитные превращения. -М.: ФизматГИЗ, 1959.-259 с
3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред.- М.: Наука, 1982.-620 с.
4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. (дополн. Е.М. Лифшицем и Л.П. Питаевским) -Статистическая физика -3-е издание, М.: Наука, 1976. 4.1. - 583 с.
5. Паташинский А.З., Покровский В.Л. Флуктуационная теория фазовых переходов.- М.: Наука, 1982.- 381 с.
6. Ма Ш. Современная теория критических явлений.- М.: Мир, 1980. - 298 с.
7. Стенли Г. Фазовые переходы и критические явления. - М.:Мир, 1973.- 419 с.
8. Гуфан Ю.М. Термодинамическая теория фазовых переходов.- Ростов. РГУ, 1982.- 175 с.
9. Камилов И.К., Алиев Х.К. Статические критические явления в магнитоупорядоченных кристаллах. -Махачкала, ДНЦ РАН, 1993.-197 с
10. Изюмов Ю.А., Сыромятников В.Н. Фазовые переходы и симметрия кристаллов.- М.: Наука, 1984.- 246 с.
11. Анисимов М.А. Критические явления в жидкостях и жидких кристаллах.-М.: Наука, 1987.- 271 с.

12. Luthi B., Moran T.J., Pollina R.J. Sound propagation near magnetic phase transitions.//J.Phys.Chem.Solids.- 1970.- 31.-P. 1741 - 1778.
13. Moran T.J., Luthi B. Elastic and magnetoelastic effects in rare earth metals.//J.Phys.Chem.Sol.- 1970.- 31.- P.1735- 1740.
14. Neighbours J.R., Moss R.W. Ultrasonic attenuation near the magnetic critical point.//Phys.Rev.- 1968,- 173,№ 2,- P.542-556
15. Александров К.С., Шабанова И.А., Решикова Л.М. Аномалии упругих свойств и внутреннего трения в монокристалле CoO.// ФТТ.1966 - 10. - С. 1666-1672.
16. Алиев Х.К. Исследование особенностей распространения звуковых волн вблизи магнитных фазовых переходов в ферритах.// Дисс. .канд. физ.- мат. наук.-Махачкала:ДГУ, 1973.- 137 с.
17. Ландау Л.Д., Халатников И.М. Об аномальном поглощении звука вблизи точек фазового перехода второго рода.// ДАН СССР.- 1954.- 96,№ 3.- С.469 -475.
18. Мандельштам Л.И., Леонтович М.А. К теории поглощения звука в жидкостях.// ЖЭТФ. - 1937.- 7,- 438-449.
19. Белов К.П., Катаев Г.И., Левитин Р.З. Аномалии внутреннего трения и модуля упругости в ферромагнетиках вблизи точки Кюри. // ЖЭТФ.- 1959.- 37,№ 4.- С.938 - 943.
20. Basu B .K. On critical attenuation in nickel.// Phys. State Sol.b.- 1971.- 45.-P.K95 - K97.
21. Cracknell M.F., Semmens A.G. On the temperature dependence of the sound attenuation maximum as a function of frequency near the Neel point in MnF₂ .// J.Phys.C.- 1971.-4, № 12,-P. 1513 - 1518.
22. Kawasaki K., Ikushima A. Velocity of sound on MnF₂ near the Neel temperature.//Phys.Rev.B.-1970.- 1,№ 7.- P.3143 - 3151
23. Kawasaki K. Ultrasonic attenuation and phase transitions. // Proc.conf.Internal friction and ultrasonic attenuation in solids.- Tokyo: University of Tokyo Press, 1977.- P.29 - 36.
24. Golding B. Scaling of high-frequency sound propagation near the ferromagnetic transition of MnP.// Phys.Rev.Lett.-1975.- 34,№ 17.- P.1102 -1105.
25. Suzuki M., Kato K., Ikeda H. Ultrasonic attenuation study of the orderparameter relaxation below the Neel temperature in Rb₂CoF₄ .// J.Phys.Soc Japan.-1980.- 49,№4.- P.1323 - 1327.
26. Леванюк А.П. К феноменологической теории поглощения звука вблизи точек фазовых переходов второго рода.// ЖЭТФ - 1965 -49,- С 1304-1312.
- 27.Young P.L.,Bienenstok A. Phenomenological theory of time dependent Fluctuations above T .// J.Phys.Chem.Sol.- 1972 - 33, P.I-
28. Камилов И.К., Шахшаев Г.М., Алиев Х.К. и др. Особенности поведения теплопроводности ферритов в окрестности магнитных фазовых переходов.// ЖЭТФ.- 1975.- 68,№ 2.- С.586 - 598.
29. Stern H. J. Thermal conductivity at the magnetic transition.// Phys. Chem. Sol. - 1965 -26,-P.153 - 161.
30. Tani K., Mori H. Ultrasonic attenuation near the magnetic critical point.// Progr.Theor.Phys.- 1968.- 39,№ 4.- P.876-890.
31. Mori H. Transport, Collective Motion, and Brownian Motion.// Prog. Theor. Phys.- 1965.- 33,-P.423 -455.



32. Bennett H.S., Pytte E. Ultrasonic attenuation in the Heisenberg paramagnet.//Phys.Rev.- 1967,- 155,№ 2.- P.553 -568.
33. Pytte E., Bennett U.S. Ultrasonic attenuation in the Heisenberg paramagnet.//Phys.Rev.- 1967.- 164,№ 2.- P.712 -720.
34. Bennett H.S. Ultrasonic attenuation in Heisenberg magnets // Phys.Rev.-1969.- 181,№ 2.- P. 978 - 980.
35. Halperin B.I., Hohenberg P.C. Scaling laws for dynamic critical phenomena.//Phys.Rev.- 1969.- 177,№ 2,- P.952 - 971.
36. Kawasaki K. Dynamics of Critical Fluctuations. I. // Prog. Theor. Phys.- 1968.-39,№ 5.- P.1133 - 1152.
37. Kadanoff L.P. Scaling laws for Ising models near T. //Physics.- 1966.- 2.-P.263 - 268.
38. Laramore G.E., Kadanoff L.P. Anomalous ultrasonic attenuation above the magnetic critical point.//Phys.Rev.-1969.-187, № 2.-P.619-629.
39. Кашеев В.Н. Критический индекс затухания фонона в ферро - и антиферромагнетиках.// ФТТ.- 1971 - Т. 13, - С.3400-3402.
40. Камилев И.К., Алиев Х.К. Исследование критической динамики в магнитоупорядоченных кристаллах ультразвуковыми методами. - УФН. - 1998. - 168, №9. - С.
41. Kashcheev V.N. Renormalization of sound velocity in the Curie point.// Phys.Lett.A.- 1967.- 25,№ 2.- P.71 - 72.
42. Bennett H.S. Frequency shifts of acoustic phonons in Heisenberg paramagnets.//Phys.Rev.- 1969.- 185,№ 2.- P.801-807.
43. Покровский В.И. Влияние упругости на магнитный фазовый переход.// ФТТ.- 1968.- 10,№ 12.- С.3594 - 3601.
44. Гончаров К.В., Мальцева И.В., Савицкий Е.М. Исследование критических явлений в монокристалле гольмия вблизи точки Нееля УЗ-методами.// ФТТ.-1971.- 13,№ 12.- С.3700 - 3705.
45. Андреева Л.П., Зиновьева Г.П., Гельд П.В. Аномалии скорости УЗ-волн в гадолинии вблизи точки Кюри.// ФТТ.- 1971.- 13, № 11.- С.3435 - 3437.
46. Luthi B., Pollina R.J. Critical attenuation of sound in gadolinium.// Phys.Rev.-1968.- 167,№ 2.- P.488 - 492.
47. Pollina R.J., Luthi B. Critical scattering of sound in rare-earth metals.// Phys.Rev.- 1969.- 177,№ 2,- P.841 - 846.
48. Rozen M. Elastic moduli and ultrasonic attenuation of gadolinium, terbium, dysprosium, holmium and erbium from 4.2 to -300 K. // Phys. Rev. - 1968.- 174, P.504-514.
49. Аникеев Д.И., Зарембо Л.К., Карпачев С.Н. и др. Акустические свойства монокристалла гадолиния в области магнитных фазовых переходов.// ФММ.-1983.- 55,№3.- С.622 - 624.
50. Гарланд К., Физическая акустика М: Мир 1974, т.7, С.61
51. Bachelier A., Joffrin J., Levelut A. Attenuation of high-frequency acoustic waves on the low-temperature side of the MnF₂ Neel point. //Phys.Rev.Lett.-1973.-30,№ 13.-P.617-620
52. Leisure R.G., Moss R.W. Ultrasonic measurements on MnF₂ near the Neel temperature.//Phys.Rev.-1968.-188,№ 2.-P.840-846.



53. Moran T.J., Luthi B. High-frequency sound propagation near magnetic phase transitions. //Phys. Rev. B.- 1971,- 4, № 1,- P. 122 - 131.
54. Gorodetsky G., Luthi B., Moran T.J. Sound propagation near displacive and magnetic order-disorder phase transitions.//Inter. J.Magn.-1971.-1.-P.295 - 306.
55. Golding B. Ultrasonic propagation in RbMnF₃ near the magnetic critical point.//Phys.Rev.Lett.- 1968,- 20,№ 1.- P.5 - 8.
56. Maekawa S., Takahashi S., Tachiki M. Transverse ultrasonic attenuation in magnetic metals.// Progr.Theor. Phys.- 1978,- 59,№ 1.- P.23 - 33.
57. Tachiki M., Maekawa S., Treder R., Levy M. Criterion for the appearance of critical attenuation of hear waves in magnetic materials. //Phys.Rev.Lett.-1975.-34,№ 25.-P.1579-1582.
58. Белов К.П. К термодинамической теории магнитоупругих и магнитострикционных явлений в ферромагнетиках. // ФММ.- 1956.- 2. С.447-453.
59. Куни Ф.М., Новожилова Т.Ю. Метод проектирующих операторов в нелинейной гидродинамике. - Ленинград.ЛГУ,-1973.
60. Tachiki M., Maekawa S. Effect of magnetic field on sound propagation near magnetic phase transition temperatures.// Progr.Theor.Phys.- 1974.- 51,№ 1.- P. 1 -25.
61. Kawasaki K. Anomalous Spin Relaxation near the Magnetic Transition // Prog. Theor. Phys.- 1968.- 39,№ 2 - P.285 - 311.
62. Kawasaki K. and Mori H. On Green's Function of the Heisenberg Spin Systems. //Prog. Theor. Phys.- 1962,- 28, P.690-710.
63. Труэлл Р., Эльбаум Ч., Чик В. Ультразвуковые методы в физике твердого тела.- М.: Мир, 1972.- 307 с.
64. Ноздрев В.Ф., Федорищенко Н.В., Молекулярная акустика. М.: Высшая школа, 1974.- 288 с.
65. Гершгал Д.А., Фридман В.М. Ультразвуковая аппаратура. - М.: Энергия, 1967. - 264 с.
66. Криштал М.А., Пестов Б.Е., Давыдов В.В., Троицкий И.В. Электронная аппаратура ультразвуковых установок для исследования твердых тел.- М.: Энергия, 1974.-224 с.
67. Мак Скимин Г. Ультразвуковые методы измерения механических характеристик жидкостей и твердых тел. - В кн. Физическая акустика. Методы и приборы ультразвуковых исследований. - М.: Мир, 1966.- 1,ч.А.- С.327 - 397.
68. Моор Р., Мак Скимин Г. Динамические сдвиговые свойства растворителей и растворов полистирола на частотах от 20 до 300 МГц. Физическая акустика. Принципы и методы. - М.: Мир, 1973, т.6,- С.203 - 287.
69. Филь В.Д., Масалитин Е.А. Автоматическая запись изменения коэффициента поглощения ультразвука.// ПТЭ.- 1970.- № 5.-С.124 - 127.
70. Иванов В.Е., Меркулов Л.Г., Шукин В.А. Метод прецизионного измерения скорости ультразвуковых волн в твердых телах.// Ультразвуковая техника. -1965.- в.2.-С.3 - 12.
71. Литов Е. Система с автоматической подстройкой частоты для измерения скорости ультразвука методом наложения импульсов.// Приборы для научных исследований.- 1976.- № 7.- С.96 - 97.
72. Алиев Х.К., Васюта Е.И., Камилов И.К. Эхо- импульсная установка для ультраакустических исследований.// ПТЭ.- 1973.- № 1.-С.229 - 230.



73. Соколов С.Я. Ультраакустические методы определения внутренних дефектов в металлических изделиях.//Заводская лаборатория.- 1935,- № 12.- С. 1468 -1473.
74. Чижиков В.А., Мусонов В.М. Широкополосный усилитель для измерителя скорости ультразвуковых колебаний в твердых телах.// ПТЭ.- 1976.- № 5.-С.139 - 140.
75. Самохин Ю.Д., Цымбал Л.Т., Бубенко Т.Ф. Линейный селектор импульсов для ультразвуковых исследований.// ПТЭ.- 1977.- № 1.- С. 127.
76. Волгин А.Н., Выговский А.В., Домин В.А. Логарифмический преобразователь на интегральных операционных усилителях.//
77. Павлов В.А. Синхронный прием. М.: Энергия, 1977.-С.80.
78. McSkimin H.J. Empirical study of the effect of diffraction on velocity of propagation of high-frequency ultrasonic waves. // J.Acoust. Soc. America.- 1960.-32,№ 11.-P. 1401 - 140.
79. Штамбергер Г.А. Устройства для создания слабых постоянных магнитных полей.- Новосибирск: Наука, 1972,- 176 с.
80. Капица С.П. Лабораторный электромагнит.// ПТЭ.- 1958.- № 2.- С.97 - 99.
81. Пузей И.М., Сабинин П.Г. Электромагнит для физико-химических исследований.//ПТЭ.- 1960,- № 1.- С. 104 - 109.
82. Long M., Wazzan A.R., and Stern K. Magneto-Elastic Interactions in Gadolinium. // Phys. Rev. 1969.- 178,- P.775-780.
83. Klimker M., Rozen M. Effect Hidrostatic on the Elastic and Inelastic Behavior of Gadolinium in the Spin-Reorientation Region. // Phys. Rev. B7, - 1973. P.2054.
84. Salamon M.B.,and Simons D.S. Evidense for a Second Magnetic Phase Transition in Gadolinium.// Phys. Rev. B7, - 1973. P.229.
85. Simons D.S., Salamon M.B. Specific heat and resistivity of gadolinium near Curie point in external fields.// Phys.Rev.B.- 1974.- 10,№ 11.- P.4680 - 4686.
86. Doleisi D.A., Swenson C.A. Experimental thermal expansivities for single-crystal gadolinium metal near the Curie temperature.// Phys.Rev .B.- 1981.- 24,№ 11.- P.6326 - 6335.
87. Алиев Х.К., Камилов И.К., Магомедгаджиев Х.И., Омаров М-Г .К. Критическая динамика гадолиния. // ЖЭТФ. - 1989. - 95, № 5.- С.1896 - 1907.
88. Никитин С.А. Магнитные свойства редкоземельных металлов и сплавов.-М.: МГУ, 1989,- 248 с.
89. Long M., Stern B. Magneto-elastic dependence of the propagation of sound in gadolinium at the critical point.// Phys.Rev.B.- 1971.- 4,№ 11.- P.4094 -4099.
90. Камилов И.К., Алиев Х.К. Фазовые переходы второго рода в ферромагнетиках в слабых магнитных полях вблизи точки Кюри.// УФН.- 1983.- 140,№ 4.- С.639 - 670.
91. Покровский В.Т., Халатников И.М. Поглощение звука в сверхтекучем He вблизи 1-точки.//Письма в ЖЭТФ,-1969.-9,4.-С.255-256.
92. Samara G.A., Giardini A.A. Effect of pressure on the Neel temperature of magnetite.//Phys.Rev.-1969.-186,№ 2,- P.577-580.



93. Riedel E, Wegner F.L. Scaling approach to anisotropic magnetic systems statics.//Zs.Phys.- 1969.- 255,№ 3,- P. 195 -215.
94. Малеев С.В. Критическая динамика ферромагнетиков в обменном приближении.//Препринт № 1038 ЛИЯФ.- 1985.- С.1 - 35.
95. Hohenberg P.C., Halperin B.L. Theory of dynamic critical phenomena.// Rev.Mod.Phys.- 1977.- 49,- P.435 - 479.
96. Suzuki M. Dynamical scaling for ultrasonic attenuation due to order-parameter relaxation in Rb_2CoF_4 and MnF_2 .// J.Phys. Soc.Japan.- 1981.-50,№ 4.- P. 1149 -1153.
97. Suzuki M., Komatsubara T. Ultrasonic attenuation study on the critical dynamics of MnP near the Curie temperature.// J.Phys.C.- 1982.- 15.- P.4559 -4571.
- 98 Kawasaki K. // Int. Magn.- 1971.- V.I.- P. 171.
99. Robinson K., Lanchester P.C. The critical thermal expansion of gadolinium.// Phys.Lett.- 1978.- 64A,№ 5.- P.467 - 469.
100. Малеев С.В. Критическая динамика ферромагнетиков при учете диполь-ных сил.// Препринт № 1039 ЛИЯФ.- 1985.- С.1 - 57.
101. Малеев С.В. 1 .Критическая динамика анизотропных ферромагнетиков. 2. Нелинейные эффекты вблизи точки Кюри.// Препринт № 1040 ЛИЯФ.-1985.-С.1 - 53.
102. Тейтельбаум Г.В. Динамика намагниченности в дипольной критической области.//ЖЭТФ.- 1975,- 21,№ 6,- С.339 - 341.
103. Huber D.L. Spin-spin relaxation near the Curie point.// J. Phys. Chem. Solids.-1971.- 32,№ 9.- P.2145 - 2149.
104. Kogon H.S., Bruce A.D. Transition temperature shifts and correction to scaling amplitudes in systems exhibiting crossover behavior.// J.Phys.C.- 1982.-15.-P.5729- 5739.
105. Chowdhury A.R., Collins G.S., Hohenemser C. Anomalous critical spin dynamics in Gd : A revision.// Phys.Rev.B.- 1986.- 33,№ 1- P.5070 - 5072.
106. Chowdhury A.P., Collins G.S., Hohenemser C. Anomalous critical down spin fluctuations in Gd observed with Dy Mossbauer effect.// Phys.Rev.B.- 1984.- 30,№ 11.-P.6277-6284.
107. Collins G.S., Chowdhury A.R., Hohenemser C. Observation of isotropic critical spin fluctuations in Gd .//Phys.Rev.B.- 1986. - 33,№ 7.- P.4747 - 4751.
108. Burgard P., Seehra M.S. Electron paramagnetic resonance in gadolinium near T_c .//Phys.Rev.B.- 1977.- 16,№ 5,- P. 1802 -1807.
109. Berzhansky V.N., Ivanov V.I., Lazuta A.V. Magnetic field effect on the critical EPR-dynamics of the cubic ferromagnets CdCr_2Se_4 and CdCr_2S_4 .// Sol. State. Commun. - 1982. - 44, № 6,- P.771 - 775.
110. Tachiki M., Lee M.C., Levy M. Quadratic field dependence of ultrasonic attenuation coefficient in paramagnetic holmium. // Phys .Rev. Lett.- 1972.- 29,№ 8.- P.488 - 491.
111. Vigren D.T. Rare-earth ultrasonic attenuation in applied fields.// Phys.Rev.Lett.- 1977.- 38,№ 20,- P. 1155 - 1158.



112. Maekawa S., Tachiki M. Ultrasonic attenuation and exchange striction in rare-earth metals.// Phys.Rev.B.- 1978.- 18, № 7.- P.3736 - 3738.
113. Алиев Х.К., Камилов И.К., Магомедгаджиев Х.И., Омаров М-Г. К., Мур-тазаев А.К. Влияние магнитного поля на время акустической релаксации в парамагнитном гадолинии.//ФТТ,- 1984. - 26,№ 1.- С.265 - 267.
114. Ishizaki A., Komatsubara T., Kusalca S., Hirahara E. Ultrasonic study of spin phase transition in magnese phosphide.// Proc. of the international conference of magnetism, ICM-73.V.3. - М.: Наука, 1974.- P.208 - 213.
115. Maekawa S., Treder R.A., Tachiki M., Lee M.C., Levy M. Ultrasonic study of terbium in a magnetic field.// Phys.Rev.B.- 1976.- 13,№ 3.- P. 1284 - 1298.
116. Белов К.П., Звездин А.К., Кадомцева А.М., Левитин Р.З. Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках.- М.:Наука, 1979.- 317 с.
117. Luttinger J.M., Tisza L. Theory of dipole interaction in crystals.// Phys.Rev.-1946.- 70,№ 11.- P.954 - 960.
118. Барьяхтар В.Г., Богданов А.Н., Яблонский Д.А. Термодинамическая теория доменных структур в поляризованных средах.// Тез.докл. 17 Всесоюзной конференции по физике магнитных явлений.- Донецк: 1985.- С.7 - 8.
119. Ахиезер А.И., Барьяхтар В.Г., Пелетминский С.В. Спиновые волны.- М.: 1967.- 368 с.
120. Туров Е.А., Шавров В.Г. Нарушенная симметрия и магнитоакустические эффекты в ферро- и антиферромагнетиках. // УФН.- 1983.- 140,№ 3.- С.429 -462.
121. Камилов И.К. Экспериментальное исследование магнитных фазовых переходов и критических явлений в ферритах.// Дисс. док. физ.-мат.наук.М.: МГУ, 1975, 381 с.
122. Алиев Х.К., Камилов И.К., Магомедгаджиев Х.И. Влияние магнитного поля на поглощение ультразвуковых волн в Gd вблизи точки Кюри.// ФТТ.-1981,- 23,№ 5.-С.1533 - 1535.
123. Neighbours J.R., Oliver R.W., Stilwell C.H. Ultrasonic attenuation in MnF₂ near the Neel temperature.// Phys.Rev.Lett. - 1963.- 11,№ 3.- P.125 - 127.
124. Sznajd J. Landau theory of second-order magnetic phase transitions in uniaxial ferromagnets with external field.//Acta Phys.Polon.A.- 1971.- 40,№ 5.- P.687 - 697.
125. Child H.R. Magnetic short-range in Gd.// Phys.Rev.B.-1978.- 18,№ 3.- P.1247 - 1252.
126. Белов К.П., Шебалдин Н.В. Парапроцесс в феррите-гранате иттрия в высокочастотном магнитном поле в окрестности точки Кюри.// Письма в ЖЭТФ.- 1968.- 7,№ 8.- С.268 - 271.
127. Белов К.П. Ферриты в ильных магнитных полях.- М.: Наука, 1972.- 200 с.
128. Wasilewski W. Dipolar forces and neutron scattering linewidth in ferromagnetic finite size samples near the phase transition point.// J.Phys.C.- 1984.-17,№ 2.- P.L761 - L763.
129. Covell T., Doniach S. Phase transitions with spontaneous modulation the dipolar Ising ferromagnet.// Phys.Rev.B.- 1982.- 26,№ 1.- P.325 - 329.
130. Белов К.П., Белянчикова М.А., Левитин Р.З., Никитин С.А. Редкоземельные ферро- и антиферромагнетики.- М.: Наука, 1965.- 319 с.131.
132. Galkin A.A., Dyakonov V.P., Fita J.M., Tsintsadze G.A. Phase transition in the Heisenberg ferromagnet Cu(NH₄)₂Br₄H₂O in a magnetic field.// Phys.Lett.A.-1978.- 68,№ 2.- P.263-264.



133. Suzuki H., Watanabe T. Phase transition of uniaxial ferromagnet $\text{Cu}(\text{NH}_4)_2\text{Br}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.// J.Phys.Soc.Japan.- 1971.- 30,№ 2.-P.369 - 374.
134. Galkin A.A., Dyakonov V.P., Fita J.M., Tsintsadze C.A. Magnetic field effect on the susceptibility of Heisenberg ferromagnet $\text{CuK}_2\text{Cl}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ near the critical point.// Solid State Commun.- 1980.- 33,№ 1.- P.83 - 85.
135. Герман Б.Р., Дьяконов В.П., Маркович В.И., Цинцадзе Г.А. Фазовые переходы в легкоосном ферромагнетике $\text{CuRb}_2\text{Br}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ в слабых магнитных полях.//ЖЭТФ.- 1985,- 55,№ 3,- С.835 - 841.
136. Струков Б.А., Леванюк А.П. Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах.- М.: Наука, 1983.- 240 с.
137. Ritter G., Sznajd J. Existence of continuous phase transitions in anisotropic ferromagnets with field.//Acta Phys.Polon. A.- 1980.- 57,№ 6.- P.819 - 831.
138. Ritter G., Sznajd J. Critical points of anisotropic ferromagnets with external field.// Acta Phys.Polon.A.- 1980,- 58, № 3.- P.283 - 296.
139. Sznajd J., Klamut J. Second-order phase transitions in a cubic four-axial ferromagnet in external magnetic field.// Acta Phys.Polon.A.- 1974.- 45,№ 5.- P.755 - 760.
140. Кавасаки К. Динамическая теория флуктуаций. В кн. Кван-товая теория поля и физика фазовых переходов,- М.: Мир, 1975.- С.101 - 148.
141. Hohenberg P.C., Halperin B.I. Theory of dynamic critical phenomena.// Rev.Mod.Phys.- 1977.- 49,- P.435 - 479.
142. Алиев Х.К., Камилов И.К., Магомедгаджиев Х.И., Омаров М-Г.К. Влияние магнитного поля на распространение ультразвуковых волн в критической области.//Тез. докл. 19 Всесоюзной конференции по физике магнитных явлений. - Ташкент: 1991. ч.3,- С.
143. Алиев Х.К. Исследование критической динамики магнетиков ультразвуковыми методами.// Тез.докл. теплофизической конференции СНГ.- Махачкала: 1992.- С. 175.



Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Диссертация 700p
добавить в корзину

Навигация

Каталог диссертаций

Поиск

Правила работы

Помощь

Бесплатные диссертации

Отзывы

Задать вопрос

Похожие темы работ

Исследование критических явлений в моделях реальных магнетиков методами вычислительной физики

Магнитные фазовые переходы и физические свойства реальных материалов со сложной магнитной структурой

Особенности распространения и взаимодействия упругих, магнитоупругих и электромагнитных волн в магнитоупорядоченных и неоднородных средах

Электромагнитно-акустическое преобразование в магнитоупорядоченных твердых телах

Акустика нематических жидких кристаллов

Магнитоупругая динамика марганец - цинковых ферритов в области спиновой переориентации

Электромагнитно-акустическое преобразование в магнетиках с одноосной кристаллографической и наведенной анизотропией

Исследование эффектов анизотропии электронно-ядерных взаимодействий в диэлектрических кристаллах

Экспериментальное исследование акустической релаксации в нематических жидких кристаллах

Влияние взаимодействия подсистем на динамические свойства магнитоупорядоченных кристаллов



[Пользовательское соглашение](#) | [Политика конфиденциальности](#) | [Публичная оферта](#)

Digital Science & Education LP (Company number LP022131), 85 Great Portland Street, First Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT

